



Module: Archive & compression

Systeme Linux



Stella Roulière

Objectifs



À l'issue de ce cours, les apprenants :

Maîtriseront la création d'archives tar simples et compressées (avec gzip bzip2 ou xz) pour sauvegarder des fichiers et répertoires.

Sauront extraire le contenu d'archives tar, y compris des fichiers spécifiques ou multiples.

Sommaire

Introduction

Commande tar

Commandes de compression

Gzip

Bzip2

XZ





Introduction

Bien que souvent utilisés ensemble (les fichiers sont souvent archivés avant d'être compressés), il est important de comprendre qu'ils servent des objectifs différents.



L'archivage est principalement lié à l'organisation et à la gestion des fichiers, tandis que la compression vise à économiser de l'espace de stockage ou à réduire les temps de transfert.



Introduction



Archivage :

L'archivage consiste à regrouper plusieurs fichiers ou répertoires dans une seule entité appelée archive. Cette archive peut être utilisée pour organiser des fichiers, les sauvegarder, les transférer ou les distribuer. Les archives peuvent être créées à des fins de stockage ou de transmission de données. Elles peuvent contenir divers types de fichiers, tels que des documents, des images, des vidéos, etc. Les archives sont souvent utilisées pour regrouper des fichiers associés à un projet ou à une tâche spécifique, facilitant ainsi leur gestion.



Introduction



Compression :

La compression consiste à réduire la taille d'un fichier ou d'un ensemble de fichiers en utilisant différents algorithmes de compression.

L'objectif principal de la compression est d'économiser de l'espace de stockage ou de réduire le temps de transfert des données sur un réseau.

Les fichiers compressés sont généralement appelés archives compressées ou fichiers compressés.

Lorsque vous compressez un fichier, vous réduisez sa taille en éliminant les redondances ou en utilisant des techniques telles que la substitution de motifs récurrents par des symboles plus courts.



Commande tar

La commande TAR : ARCHIVER

Il faut obligatoirement utiliser l'une des options suivantes :

Les plus courantes :

- c, --create Crée une nouvelle archive
- u, --update Ajoute seulement les fichiers plus récents que ceux de l'archive
- t, --list Liste le contenu d'une archive
- x, --extract, --get Restaure les fichiers contenus dans une archive
- f <archive.tar> Utilise le fichier archive.tar
- z Pour les distributions GNU/Linux, compresse l'archive avec gzip
- v Active le mode verbeux
- exclude=MOTIF Exclut du traitement les fichiers qui correspondent au MOTIF



Commande tar

Exemples

```
stella@DEB-STELLA:~$ tar cf home.tar ./*
stella@DEB-STELLA:~$ ls -l home.tar
-rw-r--r-- 1 stella stella 491520 30 nov. 10:52 home.tar
stella@DEB-STELLA:~$ █
```

↑
Taille après archive

```
stella@DEB-STELLA:~$ tar czf home.tar ./*
stella@DEB-STELLA:~$ ls -l home.tar
-rw-r--r-- 1 stella stella 128399 30 nov. 10:54 home.tar
stella@DEB-STELLA:~$ █
```

↑
Taille après archive + compression



Commande tar

Résumé des principales façons de faire

1^{ère} façon

tar cf archive.tar dossier

gzip archive.tar

archive.tar.gz

tar xf archive.tar

gunzip archive.tar.gz

2^{ème} façon

tar czf archive.tar.gz dossier

archive.tar.gz

tar xzf archive.tar.gz



Commande du

DU : Disk Usage

La commande du permet d'estimer l'espace disque utilisé par des fichiers et des répertoires.

Syntaxe de base : du [options] [fichier/répertoire]

Principales options :

- h : affiche les tailles en format lisible (Ko, Mo, Go)
- s : affiche seulement le total pour chaque argument
- c : produit un grand total

```
stella@SRV-WEB1:~$ du -sh image.iso
57M      image.iso
stella@SRV-WEB1:~$
```



Commande gzip

Gzip est l'outil de compression le plus rapide et universel sous Linux, créant des fichiers .gz avec un ratio correct mais inférieur à bzip2 et xz.

- gzip fichier : compresse fichier en fichier.gz (supprime l'original).
- gzip -d fichier.gz ou gzip --decompress fichier.gz : décompresse le fichier.
- gzip -k fichier : compresse en conservant l'original (--keep).
- gzip -c : envoie sur stdout, idéal pour les pipes.
- gunzip fichier.gz : équivalent à gzip -d fichier.gz

```
stella@SRV-WEB1:~$ gzip -c image.iso > image.iso.gz
stella@SRV-WEB1:~$ du -sh image.iso*
57M      image.iso
36M      image.iso.gz
stella@SRV-WEB1:~$
```



Commande bzip2

bzip2 compresse et décompresse des fichiers au format .bz2 avec un meilleur ratio que gzip, mais plus lentement que xz.

- bzip2 fichier : compresse fichier en fichier.bz2 (supprime l'original).
- bzip2 -d fichier.bz2 ou bzip2 --decompress fichier.bz2 : décompresse le fichier.
- bzip2 -k fichier : compresse en conservant l'original (--keep).
- bzip2 -c : envoie sur stdout (stdout), utile en pipe.
- bunzip2 fichier.bz2 : équivalent à bzip2 -d fichier.bz2

```
stella@SRV-WEB1:~$ bzip2 -k image.iso
```

```
stella@SRV-WEB1:~$ du -sh image.iso*
57M      image.iso
34M      image.iso.bz2
36M      image.iso.gz
stella@SRV-WEB1:~$
```



Commande xz

La commande xz sert à compresser et décompresser des fichiers au format .xz, tandis que unxz est simplement un alias pratique pour décompresser.

- **xz fichier** : compresse fichier en fichier.xz.
- **xz -d fichier.xz** ou **xz --decompress fichier.xz** : décompresse le fichier.
- **xz -k fichier** : compresse en conservant l'original (option --keep).
- **xz -c** peut envoyer les données (compressées ou décompressées) sur la sortie standard, pratique dans des pipes.
- **unxz fichier.xz** est équivalent à **xz --decompress fichier.xz**

```
stella@SRV-WEB1:~$ stella@SRV-WEB1:~$ xz -k image.iso

stella@SRV-WEB1:~$
stella@SRV-WEB1:~$ du -sh image.iso*
57M      image.iso
34M      image.iso.bz2
36M      image.iso.gz
31M      image.iso.xz
stella@SRV-WEB1:~$
```



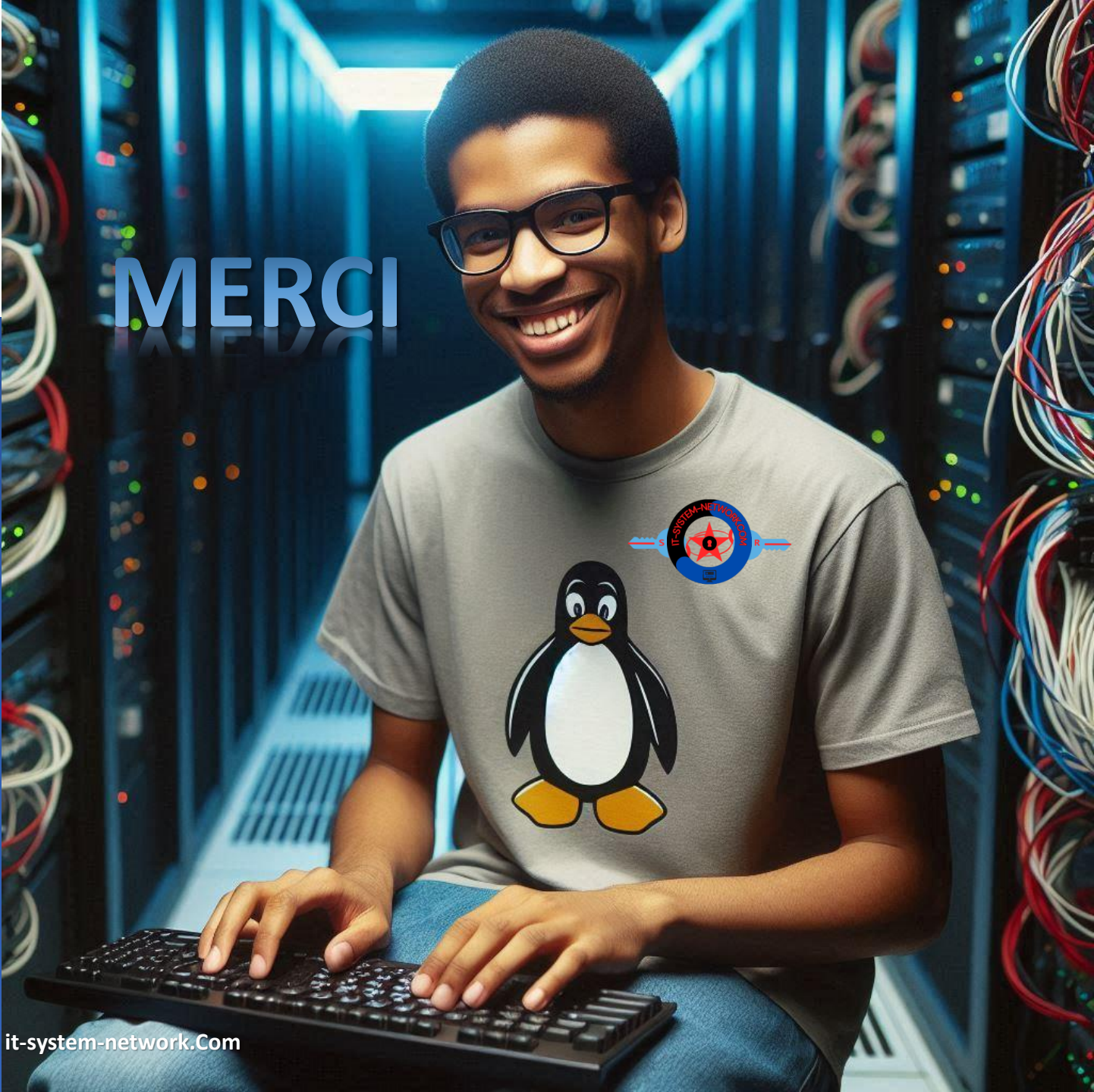
Comparaison

Fonctionnalité	gzip	bzip2	xz
Extension	.gz	.bz2	.xz
Ratio compression	Moyen	Bon	Excellent
Vitesse compression	Très rapide	Moyenne	Lente
Vitesse décompression	Rapide	Moyenne	Rapide
Décompression dédiée	gunzip	bunzip2	unxz
Niveau compression	-1 (rapide) à -9 (max)	-1 à -9	-0 à -9



Mise en situation

11/01/2026



it-system-network.Com